

杭州电子科技大学

实验报告

课程名称：密码学基础与算法课程设计

姓名：xx 学号：xx

实验地点：4 教 441-443-445-447

实验时间：周五 3-5 节

一、实验名称：RC4 密码实验

二、实验要求：

- 1、了解流密码的起源与涵义。
- 2、掌握 RC4 密码的加解密原理。
- 3、用 Visual C++或其他语言实现 RC4 密码程序并输出结果。

三、实验内容：

1、1949 年，Shannon 发表了《保密系统的通信理论》，奠定了现代密码学的基础。Shannon 还证明了一次一密的密码体制是绝对安全的。一次一密指的是密钥取成与明文等长的 0-1 随机序列，加密时把密钥和明文逐位做异或，解密时就将密钥与密文做异或。可是，一次一密体制要求的是密钥长度等于明文长度，这在实践中是不实用的。而流密码可以看成是为了实用化而模仿一次一密的一类体制。简单地说，流密码利用比明文短得多的密钥生成伪随机的密钥流，再将该密钥流当成“一次一密”中的密钥进行加密与解密。

2、RC4 是密码学家 Ronald Rivest 在 1987 设计的一种流密码，现在在网络通信中的应用十分广泛。它的描述如下：

明文 $M = m_1m_2 \cdots m_n$ 是字符序列， $m_i \in [0,255]$ 。

密钥 $K = K_1K_2 \cdots K_s$ 是字符序列， $K_i \in [0,255]$ ， $s \in [5,16]$ 称为 Keysize。

密钥流 $k = k_1k_2 \cdots k_s$ 是字符序列， $k_i \in [0,255]$ 。

密文 $C = c_1c_2 \cdots c_n$ 也是字符序列， $c_i \in [0,255]$ 。

S 盒是一个长度为 256 的无符号字符数组 $S[256]$ ，它是 $[0,255] \rightarrow [0,255]$ 的

双射。以下是算法伪代码：

1) S 盒初始化

```
unsigned char S[256];  
for i from 0 to 255  
    S[i] = i;
```

2) 利用密钥 K 打乱 S 盒

```
j = 0;  
for i from 0 to 255  
{  
    j = ( j + S[i] + K[i mod Keysize] ) mod 256;  
    交换 S[i], S[j];  
}
```

3) 利用 S 盒生成伪随机密钥流 k

设明文序列长度为 n,

```
i = 0;  
j = 0;  
for t from 0 to n-1  
{  
    i = ( i + 1 ) mod 256;  
    j = ( j + S[i] ) mod 256;  
    交换 S[i], S[j];  
    k[t] = S[ ( S[i] + S[j] ) mod 256];  
}
```

4) 加密

将密钥流与明文逐位作异或，得到密文， $\wedge$ 即为逐位异或运算符

```
for t from 0 to n-1  
    c[t] = m[t]  $\wedge$  k[t];
```

5) 解密

将密钥流与密文逐位作异或，得到解密后的明文

```
for t from 0 to n-1
```

$$m1[t] = c[t] \wedge k[t];$$

3、使用 Visual C++编写程序，实现 RC4 密码及输出界面，可参考如下：

```

C:\Users\Ran\Documents\Visual Studio 2010\Projects\rc4\Debug\rc4.exe
请输入明文:
hdtxmmx
明文的0-1形式:
00010110001001100010111000011110101101101011000011110
请输入密钥: 5-16字符
mimaxue
密钥流的0-1形式:
0101100101101100110010101001101101111100000011010000000
加密后密文的0-1形式:
01001111010010101110010010000101110010101011101100011110
加密后密文:
鯨' 輝
解密后明文的0-1形式:
00010110001001100010111000011110101101101011000011110
解密后明文:
hdtxmmx
请按任意键继续. . .

```

主要步骤：

- 1) 新建一个空项目，取名为 RC4。
- 2) 在左边的解决方案资源管理器中添加 cpp 文件，取名为 RC4.cpp。
- 3) 在 RC4.cpp 中先写入

```

#include<stdlib.h>

#include<iostream>           //用于使用 cin、cout 输入输出函数

using namespace std;

void main()

{

    //在此编写 RC4 密码程序

}

```
- 4) 提示输入明文字符序列
- 5) 输出明文的 0-1 形式
- 6) 提示输入密钥字符序列
- 7) 生成与明文等长的密钥流并输出 0-1 形式

8) 加密：将明文和密钥流逐位异或，输出密文 0-1 形式

9) 输出密文

10) 解密：将密文和密钥流逐位异或，输出解密后明文的 0-1 形式

11) 输出解密后明文

提示点：

1) 字符数组需定义成无符号形式，例 `unsigned char S[256]`;

C 语言中 `unsigned char` 类型范围：0~255

`char` 类型范围：-128~127

RC4 密码程序代码如下：

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
using namespace std;
```

```
#define MAX_LENGTH 256
```

```
// S 盒初始化
```

```
void initSBox(unsigned char S[256])
```

```
{
```

```
    for (int i = 0; i < 256; i++)
```

```
    {
```

```
        S[i] = i;
```

```
    }
```

```
}
```

```
// 交换元素
```

```
void swap(unsigned char &a, unsigned char &b)
```

```
{  
    unsigned char temp = a;  
    a = b;  
    b = temp;  
}
```

// 利用密钥 K 打乱 S 盒

```
void keyScheduling(unsigned char S[256], const string &key)  
{  
    int keySize = key.size();  
    int j = 0;  
  
    for (int i = 0; i < 256; i++)  
    {  
        j = (j + S[i] + key[i % keySize]) % 256;  
        swap(S[i], S[j]);  
    }  
}
```

// 利用 S 盒生成伪随机密钥流 k

```
void generateKeystream(unsigned char S[256], unsigned char keystream[], int  
length)  
{  
    int i = 0, j = 0;  
  
    for (int t = 0; t < length; t++)  
    {  
        i = (i + 1) % 256;  
        j = (j + S[i]) % 256;  
        swap(S[i], S[j]);  
    }  
}
```

```

        keystream[t] = S[(S[i] + S[j]) % 256];
    }
}

// 加密

void rc4Encrypt(const string &plaintext, unsigned char keystream[], unsigned
char ciphertext[])
{
    unsigned long n = plaintext.size();

    for (unsigned long t = 0; t < n; t++)
    {
        ciphertext[t] = plaintext[t] ^ keystream[t];
    }
}

// 解密

void rc4Decrypt(const unsigned char ciphertext[], unsigned char keystream[],
string &decryptedText, int length)
{
    decryptedText.resize(length);
    for (size_t t = 0; t < length; t++)
    {
        decryptedText[t] = ciphertext[t] ^ keystream[t];
    }
}

// 将字符转换为 0-1 序列

void printBinary(const string &text)
{

```

```

    for (size_t i = 0; i < text.size(); i++)
    {
        unsigned char c = static_cast<unsigned char>(text[i]);
        for (int j = 7; j >= 0; j--)
        {
            cout << ((c >> j) & 1 ? '1' : '0');

        }
        cout << " ";
    }
    cout << endl;
}

```

// 将字节数组转换为十六进制字符串

```

void printHex(const unsigned char *data, size_t length)
{
    for (size_t i = 0; i < length; i++)
    {
        printf("%02X ", data[i]);
    }
    cout << endl;
}

```

```

int main()
{
    string plaintext, key;
    unsigned char ciphertext[MAX_LENGTH];
    unsigned char S[256] = {0};

    initSBox(S);
}

```

```
cout << "请输入明文字符序列: ";
getline(cin, plaintext);
unsigned long n = plaintext.size();

cout << "明文的 0-1 形式: ";
printBinary(plaintext);

// 确保密钥长度在 5 到 16 字符之间
do {
    cout << "请输入密钥字符序列(5-16 字符): ";
    getline(cin, key);
} while (key.size() < 5 || key.size() > 16);

keyScheduling(S, key);

unsigned char keystream[MAX_LENGTH];
generateKeystream(S, keystream, n);

// 输出密钥流的 0-1 形式
cout << "密钥流的 0-1 形式: ";
printBinary(string(keystream, keystream + n));

// 加密
rc4Encrypt(plaintext, keystream, ciphertext);

// 输出密文的十六进制形式
cout << "密文的十六进制形式: ";
printHex(ciphertext, plaintext.size());
```



```

// 输出解密

string decryptedText;

rc4Decrypt(ciphertext, keystream, decryptedText, plaintext.size());

// 输出解密后明文

cout << "解密后明文: " << decryptedText << endl;

return 0;

}

```

输出结果截屏如下：

```

请输入明文字符序列：hdtxmmx
明文的0-1形式：01101000 01100100 01110100 01111000 01101101 01101101 01111000
请输入密钥字符序列(5-16字符)：mimaxue
密钥流的0-1形式：10011010 00110110 01010011 11011001 00111110 10110000 00000000
密文的0-1形式：11110010 01010010 00100111 10100001 01010011 11011101 01111000
密文：駱'焯輝
解密后明文的0-1形式：01101000 01100100 01110100 01111000 01101101 01101101 01111000
解密后明文：hdtxmmx

```